

156 lines (87 loc) · 19.5 KB

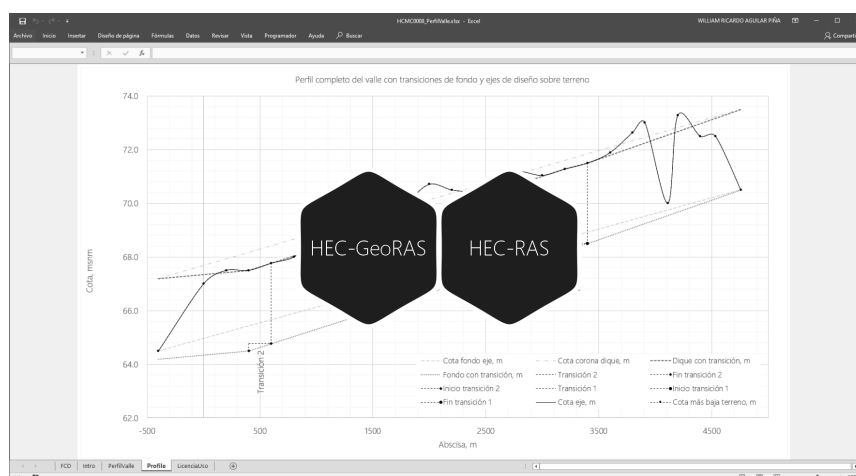
Preview Code Blame

 Raw    ⋮

1.8. Perfil de terreno del valle, evaluación de estructuras de caída y análisis de corte vs. relleno

Keywords: realignment m01a08

A partir de la información topográfica disponible bajo la zona del eje del valle suavizado trazado y utilizando las secciones transversales del modelo de muestreo en HEC-RAS, establecer si el canal artificial a diseñar estará en corte y/o relleno. El procedimiento presentado analiza solo el corte del valle y el posible uso de estructuras de caída para ajuste de pendiente.



Objetivos

- Visualizar el perfil del eje de valle suavizado sobre el terreno natural que será cortado.
- Trazar los ejes de fondo, corona y posibles estructuras de caída por escalón.

- Analizar preliminarmente las zonas de corte y relleno.

Requerimientos

Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

Requerimiento	Descripción
 Herramienta	Microsoft Excel 365.
 Herramienta	HEC-RAS 6.6 o superior.
 R.HydroTools.PerfilValleEstCaidaCorteRelleno.xlsx	Libro de cálculo para el análisis del perfil del valle, evaluación de estructuras de caída y análisis de corte vs. relleno.
 Modelo hidráulico HECRAS_v0	Modelo hidráulico unidimensional de muestreo HEC-RAS v0 creado en actividad M01A05 .

Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel y reportes o informes, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej.

R.HydroTools.DisenoCaucesParametros.20250528.xlsx.

0. Consideraciones generales para el análisis

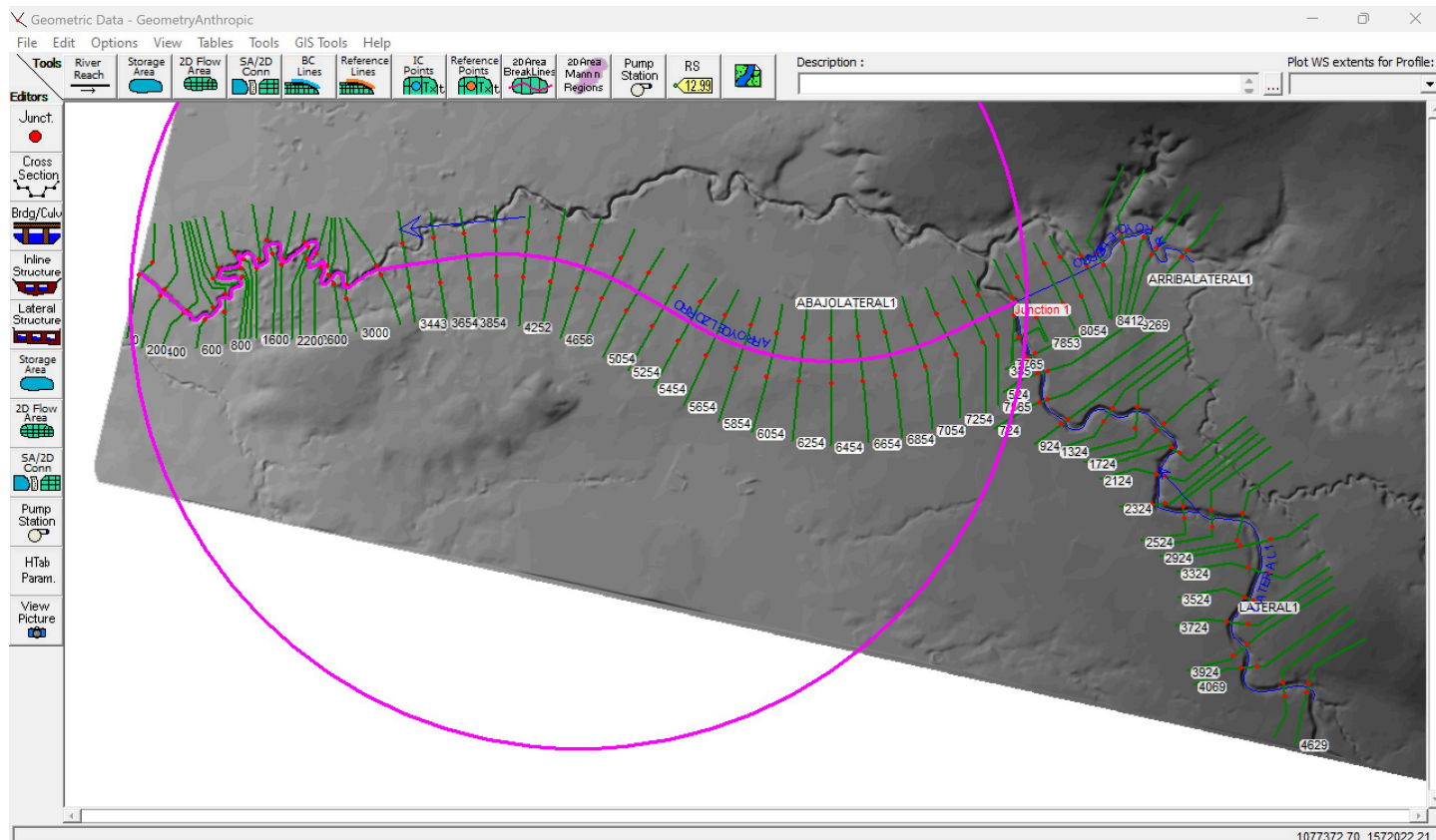
Para el análisis general del perfil, estructuras de caída y estimación de cortes y rellenos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Para obtener el perfil por los puntos más bajos de cada sección correspondientes al Thalweg, previamente creamos el modelo hidráulico de muestreo en [HEC-RAS v0](#) que contiene ejes de río, bancas y secciones transversales para el canal corredor del nuevo valle. La localización de la posición de las bancas fue ajustada manualmente para obtener los puntos más bajos en cada corredor. Para obtener en HEC-RAS las abscisas y las cotas asociadas de eje y bancas, en la ventana de visualización de perfiles ir a *File* y seleccionar la opción *Copy Values to Clipboard*. El abscisado de secciones transversales en HEC-RAS siempre se realiza en el sentido inverso del flujo, aguas abajo en el punto de salida se encuentra la abscisa cero y aguas arriba la abscisa correspondiente al punto de inicio del realineamiento.
- El análisis de cortes y rellenos se calcula a partir de la diferencia entre la línea proyectada del fondo continuo y la cota del terreno natural más baja entre el fondo del eje y la localización de bancas.

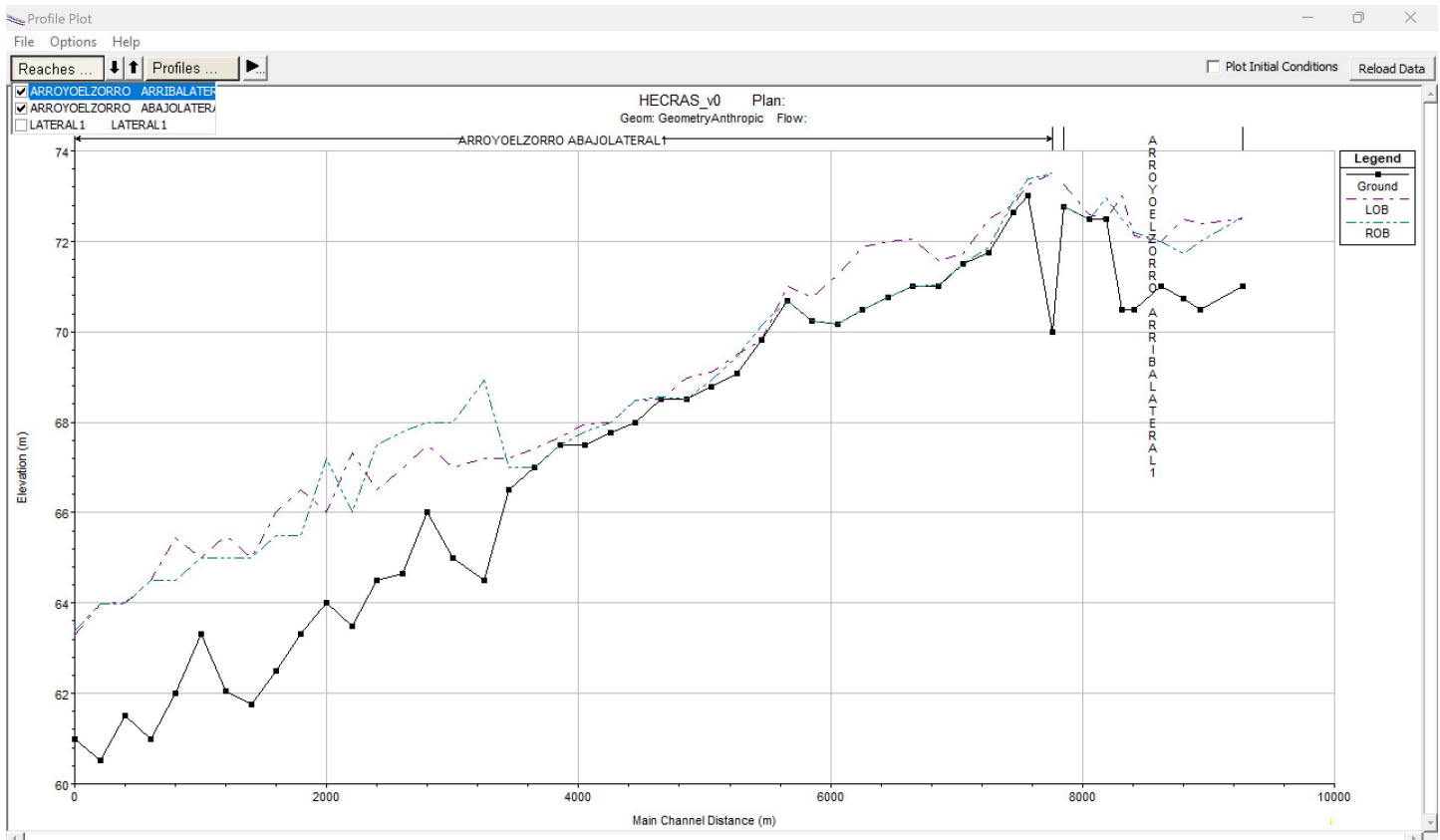
- La relación de corte vs. relleno permite identificar si el alineamiento del valle requiere o no de un nuevo trazado para buscar la condición de equilibrio o garantizar que el nuevo canal se encuentre mayoritariamente en corte debido a que pueden existir restricciones de disponibilidad de material para la conformación del canal.
- Es necesario identificar las cotas de fondo de los cauces laterales en el punto de entrega al nuevo eje suavizado de valle e identificar si se encuentran entregando a fondo o por encima. En caso de que la cota de fondo de un cauce lateral esté entregando por debajo de la línea proyectada de fondo del valle, será necesario incluir una estructura de caída para que el cauce pueda entregar a fondo o por encima.
- Para canales prismáticos en los que no se realiza diseño sinuoso para la fracción correspondiente al cauce dominante, podrá como diseñador proponer e incluir estructuras de caída para reducir la pendiente.

1. Perfil longitudinal del eje del valle suavizado

1. Abra el modelo de muestreo [HECRAS_v0](#) y desde el editor *Geometry Data*, cargue la geometría *GeometryAnthropic*.



2. Seleccione el eje correspondiente al valle suavizado y visualice el perfil completo del río.



- Desde el menú *File*, copie los datos del perfil en el portapapeles con la opción *Copy Values to Clipboard* y pegue en un libro de Excel en blanco. Localice las columnas Ground, LOB y ROB que contienen los valores XY de abscisado y cota de terreno y banquetas; elimine registros duplicados y celdas en blanco.

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	A
1	Label	Variable=G Line Style	Label	Variable=G Line Style	Label	Variable=In Line Style	Label	Variable=L Line Style	Label	Variable=R Line Style	Label	Variable=L Line Style	Label	Variable=R Line Style
2	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y
3				0	61			0	63.29	0	63.4			
4				200	60.51			200	63.99	200	63.99			
5				400	61.5			400	64	400	63.99			
6				600	61			600	64.5	600	64.5			
7				800	62			800	65.44	800	64.5			
8				1000	63.31			1000	65	1000	65			
9				1200	62.06			1200	65.5	1200	65			
10				1400	61.75			1400	65	1400	65			
11				1600	62.5			1600	66	1600	65.5			
12				1797.7	63.32			1797.7	66.5	1797.7	65.49			
13				2000	64			2000	66	2000	67.19			
14				2200	63.5			2200	67.32	2200	66			
15				2400	64.5			2400	66.5	2400	67.5			
16				2600	64.64			2600	66.98	2600	67.8			
17				2800	66			2800	67.5	2800	68			
18				3000	65			3000	66.99	3000	67.99			
19				3253.5	64.5			3253.5	67.19	3253.5	68.93272			
20				3443	66.5			3443	67.19646	3443	67			
21				3653.7	67			3653.7	67.41573	3653.7	67.00593			
22				3853.7	67.5			3853.7	67.65984	3853.7	67.5			
23														

- En el libro de análisis [R.HydroTools.PerfilValleEstCaidaCorteRelleno.xlsx](#), registre los valores entre las secciones 3253 m y 8412 m.

R.HydroTools.PerfilValleEstCaidaCorteRelleno.xlsx - E...

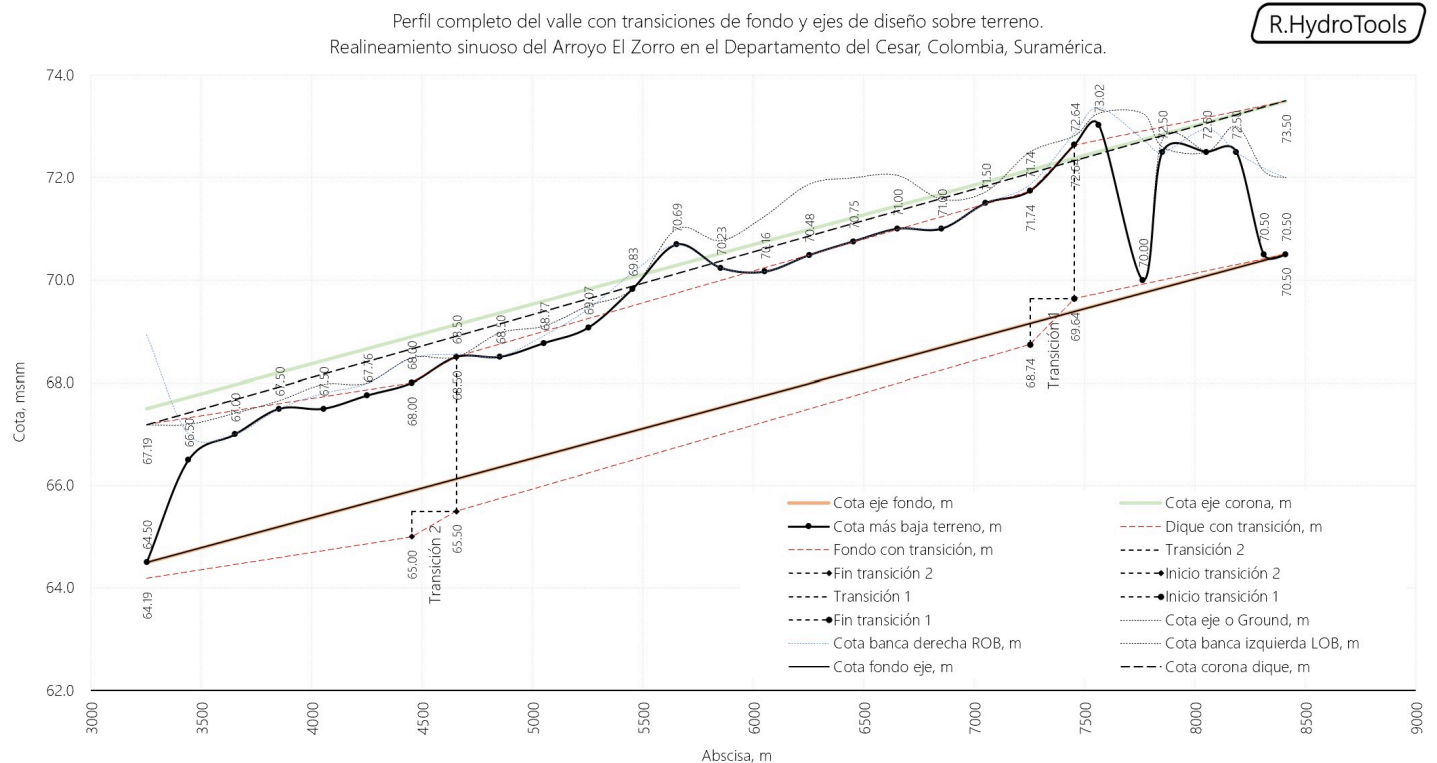
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Add-ins Help Acrobat Log-hub

18Rx4C : X ✓ fx 3253.5

Tabla de datos de abscisas y cotas										
Sección topografica	Abscisa sección transversal, m	Cota eje o Ground, m	Cota banca derecha ROB, m	Cota banca izquierda LOB, m	Cota más baja terreno, m	Cota eje fondo, m	Cota eje corona, m	Relleno vertical, m	Corte vertical, m	Balance:
Entrega RD	3253.50	64.50	68.93	67.19	64.50	64.50	67.50	3.00		-88.16
	3443.00	66.50	67.00	67.20	66.50	64.72	67.72	1.22	-1.78	26.05
	3653.70	67.00	67.01	67.42	67.00	64.97	67.97	0.97	-2.03	62.11
	3853.70	67.50	67.50	67.66	67.50	65.20	68.20	0.70	-2.30	
	4053.70	67.50	67.80	67.97	67.50	65.43	68.43	0.93	-2.07	
	4252.60	67.76	67.99	68.00	67.76	65.66	68.66	0.90	-2.10	
	4453.00	68.00	68.48	68.48	68.00	65.90	68.90	0.90	-2.10	
	4655.90	68.50	68.55	68.50	68.50	66.13	69.13	0.63	-2.37	
	4853.60	68.50	68.51	68.97	68.50	66.36	69.36	0.86	-2.14	
	5053.60	68.77	68.92	69.10	68.77	66.59	69.59	0.82	-2.18	
	5253.60	69.07	69.44	69.50	69.07	66.83	69.83	0.76	-2.24	
	5453.60	69.83	70.15	69.83	69.83	67.06	70.06	0.23	-2.77	
	5653.60	70.69	70.69	71.00	70.69	67.29	70.29		-3.40	
	5853.60	70.23	70.24	70.77	70.23	67.52	70.52	0.29	-2.71	
	6053.60	70.16	70.17	71.25	70.16	67.76	70.76	0.59	-2.41	
	6253.60	70.48	70.48	71.87	70.48	67.99	70.99	0.51	-2.49	
	6453.60	70.76	70.75	71.99	70.75	68.22	71.22	0.47	-2.53	
	6653.60	71.00	71.00	72.04	71.00	68.45	71.45	0.45	-2.55	

Ready Accessibility: Investigate Average: 1290.06 Count: 72 Sum: 92884.22 Display Settings

5. Visualice el perfil del valle, podrá observar que en el punto de inicio y entrega, las cotas 70.5 m y 64.5 m corresponden a los valores evaluados en actividades anteriores. Observe también la entrega del cauce lateral y la localización de las bancas izquierdas y derechas.



El libro de análisis evaluará los cortes y rellenos a partir de la elevación más baja entre la cota de terreno en el eje, la banca izquierda y la banca derecha, cuya condición corresponde a la más desfavorable en el movimiento de tierras.

2. Trazado de ejes de fondo, corona y estructuras de caída

1. Para el trazado de ejes, defina primero la altura de diseño de la sección prismática.

Eje de diseño de dique y fondo con Transición

Abscisa sección trans, m	Dique con transición, m	Altura diseño sección compuesta	Fondo con transición, m	Pendiente arriba y abajo de transición, m/m
3253.5	67.19	3.00	64.19	0.0006753
4453.0	68.00		65.00	
4655.9	68.50		65.50	0.0012473
7253.6	71.74		68.74	
7455.2	72.64		69.64	0.0008987
8412.1	73.50		70.50	
Notas				
La altura de diseño de la sección compuesta corresponde al análisis de las secciones de inicio y entrega reportadas en el libro R.HydroTools.SeccionTransvInicioEntrega.xlsx.				Microcontenido: M01A06

2. Ingrese los valores de cota de fondo y cota de corona de los diques, automáticamente serán calculados los altos de sección, alto promedio, diferencia de nivel y pendiente del valle.

Análisis del perfil del valle

Eje de diseño de fondo y dique						
Abscisa sección trans. inicio y entrega, m	Cota fondo eje, m	Cota corona dique, m	Alto canal, m	Alto medio canal, m	Dy, m	Pendiente valle diseño, m/m
3253.5	64.50	67.19	2.69	2.8	6.0	0.001163
8412.1	70.50	73.50	3.00			
Relación vertical, corte a relleno en valle		2.38	mayoritariamente en corte.			
Los valores de cotas de fondo y corona corresponden a los valores reportados en el libro R.HydroTools.SeccionTransvInicioEntrega.xlsx.						Microcontenido: M01A06

3. Revise los ejes trazados y evalúe si la línea de eje de fondo del valle permite la entrega del cauce lateral a fondos o en una cota por encima del eje del fondo del valle. En el evento de que el fondo del cauce lateral entregue por debajo del fondo del valle, proponga la localización de estructuras de caída en el fondo del valle para garantizar el empalme.

El libro de diseño permite incluir la localización de dos estructuras de caída en el fondo del valle.

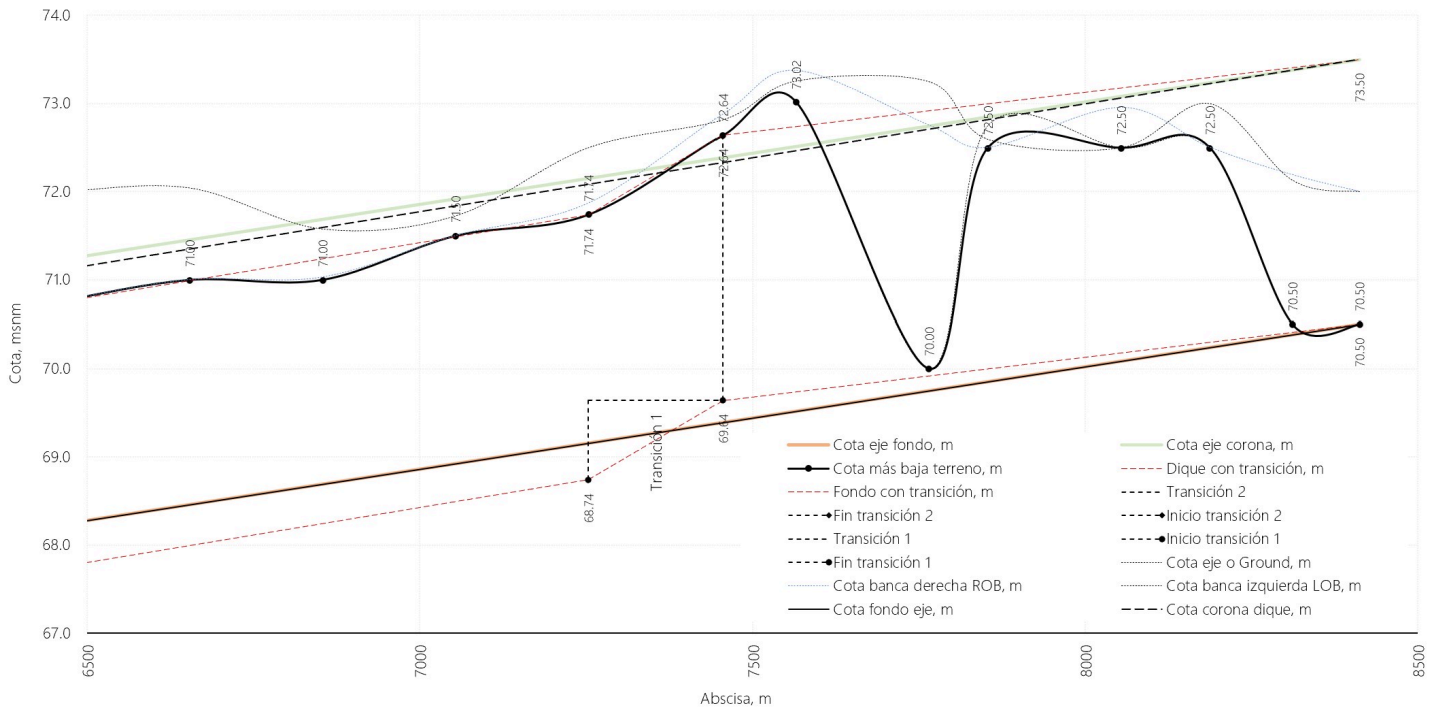
Para el caso de estudio, no son requeridas las estructuras de caída, sin embargo, se presenta un ejemplo de su localización, para lo cual se deben seleccionar las abscisas de localización de inicio / fin en cada transición de fondo.

Ejemplo de evaluación usando dos transiciones en el valle

Abscisas para transición escalonada de fondo							
Zona de transición	Abscisa transición, m	Cota mínima terreno, m	Dy, m	Longitud transición, m	Pendiente media, m/m	# escalones	Longitud escalón
Transición 2	4453.0	68.0	0.5	202.9	0.00246	5.0	40.6
	4655.9	68.5					
Transición 1	7253.6	71.7	0.9	201.6	0.00446	9.0	22.4
	7455.2	72.6					
Altura escalón (m):	0.1	Longitud transiciones, m		404.5	Total escalones	14.0	

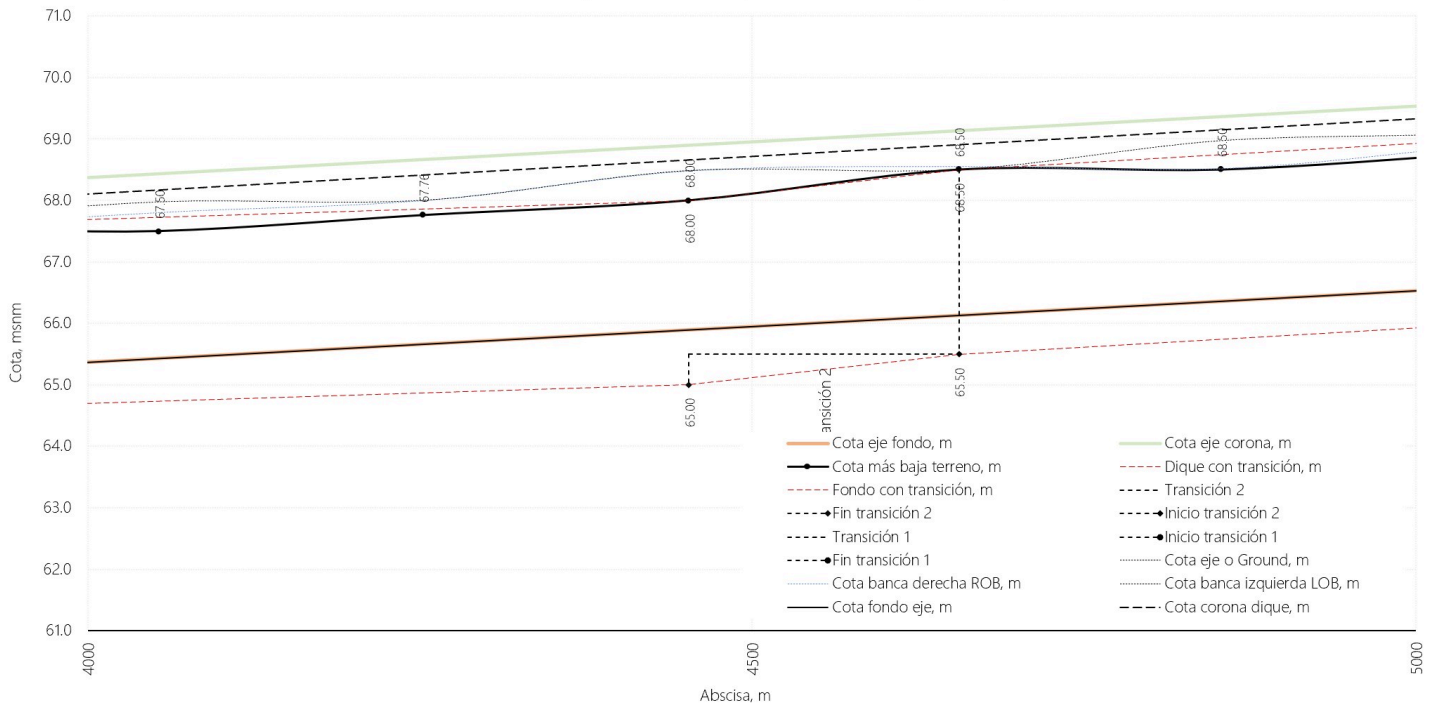
Perfil completo del valle con transiciones de fondo y ejes de diseño sobre terreno.
Realineamiento sinuoso del Arroyo El Zorro en el Departamento del Cesar, Colombia, Suramérica.

R.HydroTools



Perfil completo del valle con transiciones de fondo y ejes de diseño sobre terreno.
Realineamiento sinuoso del Arroyo El Zorro en el Departamento del Cesar, Colombia, Suramérica.

R.HydroTools



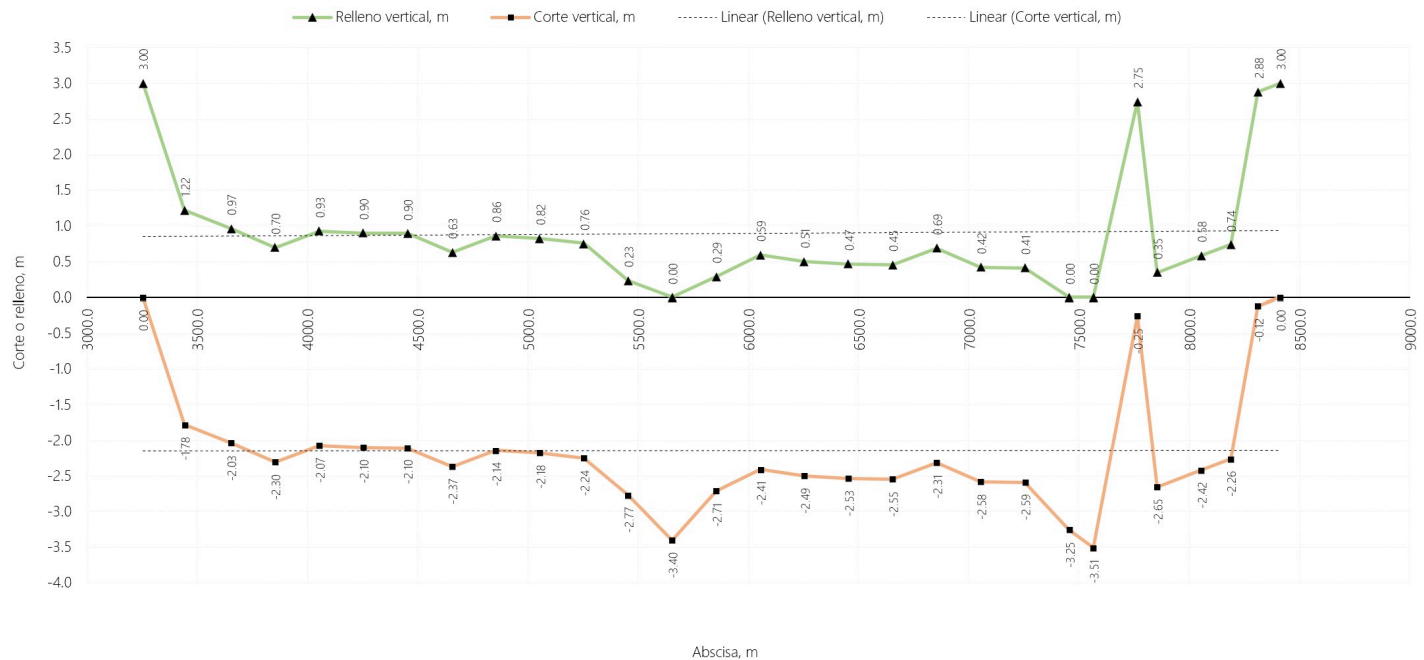
3. Análisis de zonas en corte y/o relleno

Para este análisis de cortes y rellenos, tener en cuenta las siguientes consideraciones:

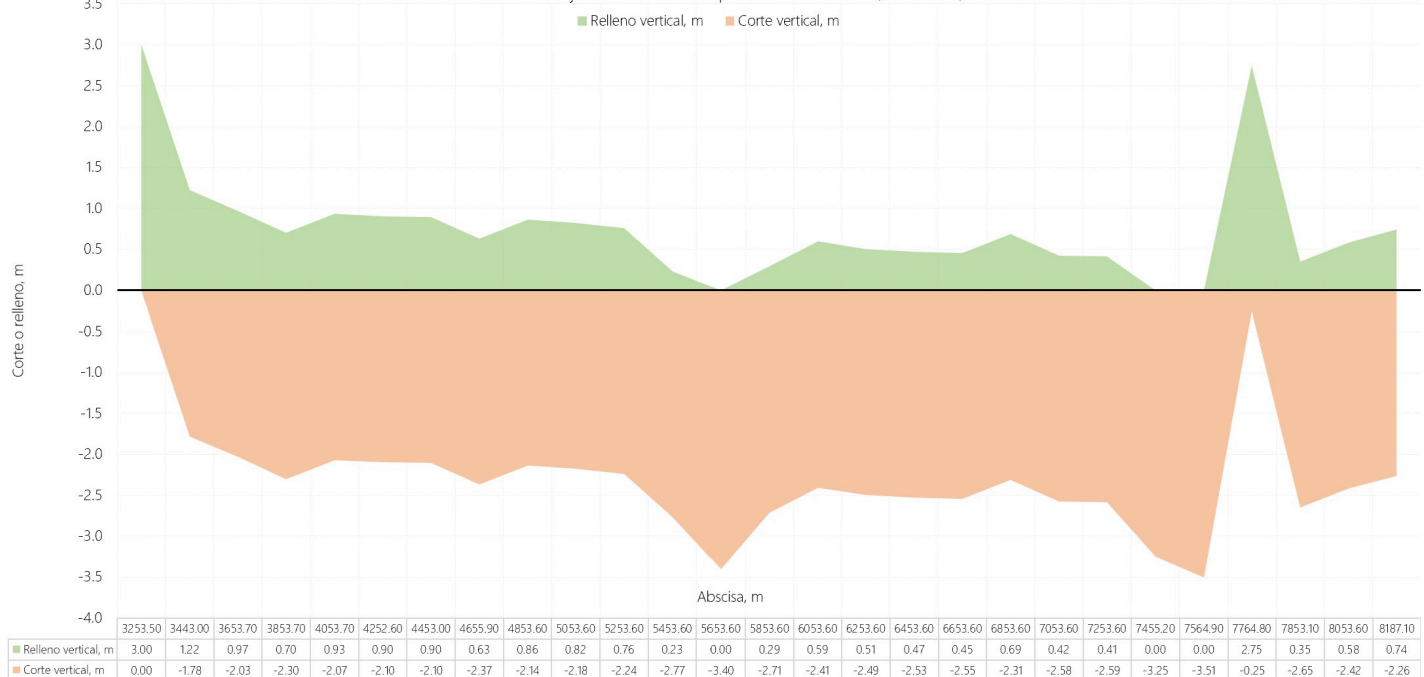
Consideración	Análisis
Definir si el canal estará en corte, relleno o ambos.	De acuerdo a lo establecido al inicio del curso y de según las condiciones topográficas existentes, se busca que el canal esté preferiblemente en zona de corte. En aquellas zonas en las que existan bajos, utilizar rellenos o diques de confinamiento en los extremos de la zona de valle.
Utilizando las gráficas trazadas del perfil de terreno, evaluar cuál sería la máxima elevación en relleno si se conservan las profundidades actuales del río natural al inicio y entrega.	El canal está predominantemente en corte y en algunas zonas se requieren rellenos de aproximadamente 60cm de altura.
Requerimiento de estructuras de caída para garantizar canal en corte o para reducir la pendiente del eje de valle.	De acuerdo a la información topográfica y al trazado propuesto, No es necesario el desarrollo de estructuras de caída por escalón debido a que solo son necesarios pequeños rellenos en las zonas laterales del valle utilizando para ello los materiales de corte. Se garantizará la pendiente de diseño del cauce dominante y valle mediante el trazado obtenido del diseño sinuoso.

El libro de análisis calculará automáticamente los valores de cortes y rellenos a partir de la localización de ejes de fondo (sin transiciones de caída) y las cotas en cada sección transversal del modelo hidráulico. Para el caso de estudio, la relación de cortes a rellenos obtenida es de +2.38, correspondiente a mayoritariamente en corte.

Relación vertical, corte a relleno en valle: 2.38, mayoritariamente en corte.
Realineamiento sinuoso del Arroyo El Zorro en el Departamento del Cesar, Colombia, Suramérica.



Relación vertical, corte a relleno en valle: 2.38, mayoritariamente en corte.
Realineamiento sinuoso del Arroyo El Zorro en el Departamento del Cesar, Colombia, Suramérica.



Actividades de proyecto

Utilizando la [plantilla suministrada](#), cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con los análisis y recomendaciones realizadas, convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta */report* del repositorio de datos del proyecto; nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A00_20250531.pdf).

Libro de revisión y calificación: [M01A08_PerfilValle.xlsx](#)

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada estudiante o grupo de proyecto.

Actividad	Alcance
M01A08	A partir del modelo de muestreo HEC-RAS v0 generado previamente, obtener las cotas del eje suavizado del valle y de la corona de los diques con la cota más baja entre bancas de cada sección transversal de muestreo. Para la localización de diques, en el modelo de muestreo se trazaron paralelas al valle curvo a una distancia de 150 metros.
M01A08	Analizar si el canal de valle a construir estará mayoritariamente en corte, relleno o ambos.
M01A08	Evaluar si se requiere modificar la pendiente del valle a través de estructuras de caída por escalón. En caso de ser requeridas, presentar perfiles con la localización y las pendientes obtenidas por tramo.
M01A08	Registrar los valores obtenidos en el libro de parámetros generales requeridos para el diseño y la modelación. Guardar en la carpeta <i>/file/table</i> .
M01A08	Opcional: verificar la formulación correcta de los libros de cálculo suministrados. En las notas de la ficha de control documental indicar el método de verificación y si se requieren o no ajustes.
M01A08	En una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: Nombre del integrante , Actividades realizadas , Tiempo dedicado en horas (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla). Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizó la lectura de la guía de clase y las lecturas indicadas al inicio en los requerimientos.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Referencias

- <https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/rasum/6.2/viewing-results/tabular-output/profile-summary-tables>
- <https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/rmum/6.5/geometry-data/rivers>
- <https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/rasum/6.5/viewing-results/cross-sections-profiles-and-rating-curves/viewing-graphics-on-the-screen>

Control de versiones

Versión	Descripción	Autor	Horas
2025.06.05	Migración a GitHub	rcfdtools	3

R.HCMC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

 Anterior	 Inicio	 Ayuda / Colabora	Siguiete 
--	--	--	--